IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Pertemuan 4
Tabel, Formulir, Layout, dan Web Media

Menyajikan data, mengumpulkan isian, dan menyusun halaman yang pas di layar mana pun

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan: MDN Web Docs, HTML forms, CSS flexbox dan grid; Algifari dkk., ITERA Press, 2024.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

PETA PERTEMUAN

Perjalanan kalian hari ini

ITERA

Fase	Menit	Yang kalian lakukan	Pertanyaan wajar	Bila tersendat
Pembuka	0–10	Menjawab tiga soal minggu lalu dengan jari	Masih ingat yang kemarin?	Catat nomor yang salah, cek di modul minggu lalu
Coba dulu	10–30	Mengerjakan tiga misi berpasangan	Boleh salah?	Tulis dugaan; salah itu bahan belajar
Materi	30–85	Mengikuti 6 bagian: tebak, ikuti bersama, engsel	Sedang di bagian mana?	Lihat penanda di atas judul atau klik Outline
Hands-on	85–120	Mengerjakan tingkat 1 sampai 3 dari `starter/`	Sudah benar belum?	Periksa berpasangan; buka modul bagian yang sama
Papan	120–140	Menunjukkan atau menanggapi hasil teman	Kenapa kode itu jalan?	Ajukan satu pertanyaan mengapa
Exit ticket	140–150	Menjawab dua soal tanpa catatan	Apa yang belum paham?	Tulis di kolom refleksi

Penanda fase dan bagian ada di atas setiap judul slide. Kotak **Ikuti bersama** berarti ketik di laptop kalian sekarang.

Soal dari Pertemuan 3

ITERA

Soal 1. Specificity `#utama p`?

A. (0,0,2)
B. (0,1,1)
C. (1,0,1)
D. (1,1,0)

Soal 2. Lebar tampil `width:100px; padding:10px; border:2px` tanpa border-box?

A. 100px
B. 112px
C. 120px
D. 124px

Soal 3. Cara mengganti warna utama seluruh situs dengan satu baris?

A. inline style
B. variabel di `:root`
C. `!important`
D. ID unik

KUNCI

1C: satu ID, satu tipe. 2D: 100 + 20 + 4. 3B: ubah nilai variabelnya.

Formulir yang bikin pendaftar kabur

Panitia lomba membuat formulir pendaftaran seperti di samping. Di laptop terlihat wajar, tetapi di ponsel kotaknya keluar layar, dan setelah menekan tombol, pendaftar tidak tahu apakah datanya terkirim.
Dari 200 yang membuka, hanya 40 yang selesai mendaftar.

PIKIRKAN

Tunjuk setidaknya tiga hal di kode ini yang membuat pendaftar kesulitan.

```
<div style="width: 900px">
  Nama <input>
  <input placeholder="NIM">
  Laki-laki <input type="radio" name="jk1">
  Perempuan <input type="radio" name="jk2">
  <input type="submit" value="Submit">
</div>
```

FASE 2 DARI 6: COBA DULU

Misi kalian, 20 menit

ITERA

Berdua atau bertiga, pakai apa saja yang kalian tahu. Berkas awal ada di folder hands-on, `starter/`.

1 Tabel berlapis

Buka `starter/index.html`. Buat sel hari Senin menempati dua baris jadwal, dan judul *Sesi* menempati dua kolom.

2 Intip kiriman

Isi formulir di starter lalu tekan Daftar. Perhatikan URL sesudahnya. Dari mana datangnya teks setelah tanda tanya?

3 Kecilkan layar

Buka DevTools, mode perangkat (Ctrl+Shift+M), pilih ponsel. Bagian mana yang rusak?

Boleh

Bertanya ke teman, mencoba di browser, salah.

Belum dulu

Mencari di internet atau bertanya ke AI.

Enam bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan (klik judul untuk melompat)
1	**Pengenalan tabel**	**Menyusun tabel dengan baris, sel, judul, dan sel gabungan**
2	Mendesain tabel	Membuat tabel mudah dibaca dengan CSS
3	Pengenalan formulir	Menjelaskan cara formulir mengirim data ke server lewat GET dan POST
4	Elemen form control	Memilih kontrol formulir yang tepat dan membuatnya ramah pengguna
5	Layout responsif: flexbox dan grid	Menyusun tata letak yang menyesuaikan ukuran layar
6	Microformats dan data terstruktur	Menandai data penting agar mudah dipahami mesin

Tabel untuk data

ITERA

Tabel HTML

Struktur untuk menyajikan data dalam baris dan kolom: `<table>` berisi baris `<tr>`, dan setiap baris berisi sel `<th>` untuk judul atau `<td>` untuk data.

Tabel hanya untuk data seperti jadwal atau nilai. Dahulu tabel dipakai untuk menyusun tata letak halaman; sekarang itu tugas flexbox dan grid di Bagian 5.

```
<table>
  <caption>Nilai UTS</caption>
  <tr><th>NIM</th><th>Nilai</th></tr>
  <tr><td>124140127</td><td>86</td></tr>
  <tr><td>124140204</td><td>78</td></tr>
</table>
```

Sel gabungan: colspan dan rowspan

ITERA

```
<table>
  <thead>
    <tr><th>Hari</th><th colspan="2">Sesi</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td rowspan="2">Senin</td>
      <td>07.30</td><td>10.00</td>
    </tr>
    <tr><td>13.00</td><td>15.30</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

`<thead>` dan `<tbody>` memisah judul dan isi; CSS dan pembaca layar memanfaatkannya.

Enam bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Pengenalan tabel	Inti: Tabel untuk data berbaris dan berkolom, bukan untuk tata letak; th menandai judul, thead dan tbody memisah bagian, colspan dan rowspan menggabung sel.
2	**Mendesain tabel**	**Membuat tabel mudah dibaca dengan CSS**
3	Pengenalan formulir	Menjelaskan cara formulir mengirim data ke server lewat GET dan POST
4	Elemen form control	Memilih kontrol formulir yang tepat dan membuatnya ramah pengguna
5	Layout responsif: flexbox dan grid	Menyusun tata letak yang menyesuaikan ukuran layar
6	Microformats dan data terstruktur	Menandai data penting agar mudah dipahami mesin

Tabel yang mudah dibaca

ITERA

```
table {
  border-collapse: collapse;
  width: 100%;
}
th, td {
  padding: 8px 12px;
  border-bottom: 1px solid #D9D1BB;
  text-align: left;
}
thead th { background: var(--utama); color: white; }
tbody tr:nth-child(even) { background: #F6EDCF; }
tbody tr:hover { background: #E6CF85; }
```

Hover: baris yang disorot berubah warna, jadi mata tidak kehilangan baris saat membaca ke kanan.

Garis tabel ganda

ITERA

Tabel kalian tampil dengan garis ganda di antara sel. Properti yang membuatnya satu garis?

A `border: 1px`

B `border-collapse: collapse`

C `border-radius: 0`

D `border-spacing: 2px`

JAWABAN: B

Secara bawaan setiap sel punya bingkai sendiri yang dipisah `border-spacing`. Collapse menyatukannya.

Enam bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Pengenalan tabel	Inti: Tabel untuk data berbaris dan berkolom, bukan untuk tata letak; th menandai judul, thead dan tbody memisah bagian, colspan dan rowspan menggabung sel.
2	Mendesain tabel	Inti: border-collapse menyatukan garis, padding memberi ruang, baris bergantian dan efek hover membantu mata mengikuti data.
3	**Pengenalan formulir**	**Menjelaskan cara formulir mengirim data ke server lewat GET dan POST**
4	Elemen form control	Memilih kontrol formulir yang tepat dan membuatnya ramah pengguna
5	Layout responsif: flexbox dan grid	Menyusun tata letak yang menyesuaikan ukuran layar
6	Microformats dan data terstruktur	Menandai data penting agar mudah dipahami mesin

Formulir

ITERA

Formulir HTML

Kumpulan kontrol isian di dalam `<form>` yang mengirim datanya ke alamat `action` dengan metode `method` saat dikirim.

Hanya kontrol yang punya atribut `name` yang ikut terkirim. Data dikirim sebagai pasangan `name=value`.

```
<form action="/daftar" method="post">
  <label for="nim">NIM</label>
  <input id="nim" name="nim">
  <button type="submit">Daftar</button>
</form>
```

Cara kerja formulir



Formulir adalah request HTTP dari P1: diminta dengan GET, dikirim dengan POST, dijawab dengan kode status.

GET dan POST di formulir

ITERA

method="get"

```
GET /cari?judul=wisuda&tahun=2026 HTTP/1.1
Host: itera.ac.id
```

method="post"

```
POST /daftar HTTP/1.1
Host: itera.ac.id
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

nim=124140127&ukm=robotika
```

Bedanya

GET untuk pencarian dan penyaringan: hasilnya bisa di-bookmark. POST untuk data yang disimpan atau rahasia. Spasi dalam nilai dikodekan menjadi `+` atau `%20`.

Enam bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Pengenalan tabel	**Inti:** Tabel untuk data berbaris dan berkolom, bukan untuk tata letak; th menandai judul, thead dan tbody memisah bagian, colspan dan rowspan menggabung sel.
2	Mendesain tabel	**Inti:** border-collapse menyatukan garis, padding memberi ruang, baris bergantian dan efek hover membantu mata mengikuti data.
3	Pengenalan formulir	**Inti:** Formulir mengirim pasangan name dan value ke alamat action; GET menaruhnya di query string URL, POST di body request.
4	**Elemen form control**	**Memilih kontrol formulir yang tepat dan membuatnya ramah pengguna**
5	Layout responsif: flexbox dan grid	Menyusun tata letak yang menyesuaikan ukuran layar
6	Microformats dan data terstruktur	Menandai data penting agar mudah dipahami mesin

Kontrol dan kegunaannya

Kontrol	Untuk	Yang terkirim
`text`, `email`, `password`, `url`, `search`	teks satu baris dengan pemeriksaan sesuai tipe	`name=isian`
`<textarea>`	teks panjang, misalnya motivasi	`name=isian`
`<select>` dan `<optgroup>`	satu pilihan dari daftar panjang	`value` opsi terpilih
`radio` dengan `name` sama	satu pilihan dari sedikit opsi	`value` yang dipilih
`checkbox`	boleh banyak pilihan	setiap yang dicentang; `on` bila tanpa value
`file`	unggah berkas	isi berkas; wajib `POST` dan `enctype`
`date`, `time`, `month`, `week`	tanggal dan waktu	format `2026-10-26`

Pilihan, pola, dan berkas

```
<p>Jenis kelamin</p>
<input type="radio" id="l" name="jk" value="L">
<label for="l">Laki-laki</label>
<input type="radio" id="p" name="jk" value="P">
<label for="p">Perempuan</label>

<label for="nim">NIM</label>
<input id="nim" name="nim" pattern="[0-9]{9}"
       title="9 digit angka" required>

<form method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="ktm" accept=".pdf,.jpg">
</form>
```

Unggah berkas wajib `method="post"` dan `enctype="multipart/form-data"`; tanpa itu yang terkirim hanya nama berkas.

Formulir yang ramah pengguna

ITERA

Pedoman	Alasannya
label selalu terlihat; `placeholder` bukan pengganti label	placeholder hilang saat mulai mengetik
tandai kolom wajib, minta data seperlunya	setiap kolom tambahan mengurangi yang selesai
periksa saat keluar dari kolom, bukan setiap ketukan	tidak memarahi orang yang belum selesai mengetik
pesan error menyebut cara memperbaiki, di dekat kolomnya	*NIM harus 9 digit angka*, bukan *Input tidak valid*
tombol menyebut aksinya: *Daftar*, bukan *Submit*	pengguna tahu apa yang terjadi
sesudah terkirim, tampilkan konfirmasi yang jelas	menjawab *apakah tadi terkirim?*

Enam bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Pengenalan tabel	**Inti:** Tabel untuk data berbaris dan berkolom, bukan untuk tata letak; th menandai judul, thead dan tbody memisah bagian, colspan dan rowspan menggabung sel.
2	Mendesain tabel	**Inti:** border-collapse menyatukan garis, padding memberi ruang, baris bergantian dan efek hover membantu mata mengikuti data.
3	Pengenalan formulir	**Inti:** Formulir mengirim pasangan name dan value ke alamat action; GET menaruhnya di query string URL, POST di body request.
4	Elemen form control	**Inti:** Pilih kontrol sesuai data: tipe input HTML5, select, radio sekelompok name, checkbox, file dengan enctype; setiap kontrol punya label dan pesan error yang menjelaskan cara memperbaiki.
5	**Layout responsif: flexbox dan grid**	**Menyusun tata letak yang menyesuaikan ukuran layar**
6	Microformats dan data terstruktur	Menandai data penting agar mudah dipahami mesin

Flexbox: satu arah

```
.menu {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: 16px;
  flex-wrap: wrap;
}
.menu .penting { order: -1; }
```

`gap` jarak antaranak, `flex-wrap` izin pindah baris, `order` mengubah urutan tampil tanpa mengubah HTML.

Grid: baris dan kolom

```
.galeri {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  grid-template-rows: auto;
  gap: 16px;
}
.galeri .sorotan {
  grid-column: 1 / 3;
}
```

`grid-column: 1 / 3`: item membentang dari garis 1 ke garis 3, yaitu dua kolom.

Media query: mulai dari ponsel

```
.galeri {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
}
@media (min-width: 768px) {
  .galeri {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }
}
```

Ingat meta viewport dari P2; tanpa itu ponsel berpura-pura menjadi layar lebar dan media query tidak bekerja. Ini jawaban misi 3.

Flex atau grid?

ITERA

Halaman kegiatan punya menu satu baris di atas dan galeri foto tiga kolom di bawah. Pilihan yang paling cocok?

- **A** grid untuk keduanya
- **B** flex untuk menu, grid untuk galeri
- **C** flex untuk galeri, grid untuk menu
- **D** tabel untuk galeri

JAWABAN: B

Menu adalah satu arah, cocok untuk flexbox. Galeri adalah baris dan kolom, cocok untuk grid. Keduanya bisa dipaksa saling menggantikan, tetapi kodenya lebih rumit.

Ikuti bersama: galeri responsif

ITERA

1. Buat `<div class="galeri">` berisi enam `<div>`.
2. Jadikan wadahnya grid satu kolom.
   ```
   .galeri { display: grid; gap: 12px; }
   ```
3. Tambahkan `@media (min-width: 768px)` yang mengubah kolomnya.
   ```
   grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
   ```
4. Buka mode perangkat di DevTools.
   `Ctrl+Shift+M`
5. Geser lebar layar dari 375 ke 1024 piksel.

YANG HARUS TERLIHAT

Di bawah 768 piksel kotak tersusun satu kolom; di atasnya menjadi tiga kolom tanpa memuat ulang.

Kalau berbeda

Tetap satu kolom di ponsel sungguhan: meta viewport belum ada. Tidak berubah sama sekali: `display: grid` ditulis di anak, bukan di wadah `.galeri`.

Enam bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Pengenalan tabel	**Inti:** Tabel untuk data berbaris dan berkolom, bukan untuk tata letak; th menandai judul, thead dan tbody memisah bagian, colspan dan rowspan menggabung sel.
2	Mendesain tabel	**Inti:** border-collapse menyatukan garis, padding memberi ruang, baris bergantian dan efek hover membantu mata mengikuti data.
3	Pengenalan formulir	**Inti:** Formulir mengirim pasangan name dan value ke alamat action; GET menaruhnya di query string URL, POST di body request.
4	Elemen form control	**Inti:** Pilih kontrol sesuai data: tipe input HTML5, select, radio sekelompok name, checkbox, file dengan enctype; setiap kontrol punya label dan pesan error yang menjelaskan cara memperbaiki.
5	Layout responsif: flexbox dan grid	**Inti:** Flexbox menyusun satu arah, grid menyusun baris dan kolom sekaligus; media query mengganti susunan sesuai lebar layar, dimulai dari ponsel.
6	**Microformats dan data terstruktur**	**Menandai data penting agar mudah dipahami mesin**

Menandai untuk mesin

Microformats

Konvensi nama kelas HTML, misalnya `h-card` dan `p-name`, untuk menandai data seperti kontak atau acara agar bisa dibaca program.

Pembaruan data: mesin pencari sekarang lebih banyak membaca data terstruktur schema.org dalam bentuk JSON-LD. Prinsipnya sama: konten untuk manusia, penanda untuk mesin.

```
<div class="h-card">
  <span      class="p-name">Panitia      Lomba
Web</span>
  <a class="u-email"
     href="mailto:lomba@hmif...">
     Email</a>
  <span class="p-org">HMIF ITERA</span>
</div>
```

Tiga baris yang salah

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
radio dengan `name="jk1"` dan `name="jk2"`	Beda name berarti beda kelompok, sehingga keduanya bisa dicentang. Samakan `name`.
`<input type="file">` di form tanpa `enctype`	Yang terkirim hanya nama berkas. Tambahkan `method="post"` `enctype="multipart/form-data"`.
`display: flex` ditulis pada setiap kartu	Flex diatur di wadahnya; kartu-kartu adalah anaknya.

Pola kesalahannya

Ketiganya tampil normal di layar dan baru ketahuan saat dipakai atau dikirim.

Giliran kalian

ITERA

1 **Setengah jadi: formulir pencarian jadwal**

Lengkapi: `<form action="/jadwal" method="_____">`, kotak cari ber-`name="_____"`, dan tulis URL yang muncul bila mencari *web*.

2 **Mandiri: kartu kegiatan responsif**

Tulis CSS `.kegiatan` yang menampilkan kartu satu kolom di ponsel, dua kolom mulai 600px, empat kolom mulai 1024px, berjarak 12px.

JAWABAN

Setengah jadi: `get`, `q`, `/jadwal?q=web`. Mandiri: `display: grid; gap: 12px;` `grid-template-columns: 1fr;` lalu dua `@media (min-width: ...)` yang mengganti `repeat(2, 1fr)` dan `repeat(4, 1fr)`.

Hands-on bertingkat

ITERA

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
Tingkat 1, Dasar	10′	tabel jadwal dengan `thead`, `tbody`, `colspan`, `rowspan`, dan gayanya	4.1
Tingkat 2, Menengah	15′	formulir lengkap dengan label, pattern, radio, checkbox, select, file, dan date	4.1
Tingkat 3, Tantangan	10′	layout grid responsif mulai dari ponsel, header dengan flexbox	4.2
Pengayaan	sisa	pesan error yang membantu dengan `:user-invalid`, dan `h-card` panitia	4.1

Aturan

Berkas awal ada di `02 Hands-on/P4 - Tabel Formulir Layout - Hands-on/starter`. Kerjakan berurutan dari tingkat 1, simpan bukti tangkapan layar, dan sebutkan alasan setiap langkah.

Presentasi di papan

Tiga mahasiswa diundi untuk menunjukkan hasil hands-on tingkat 2 atau 3 di layar, masing-masing sekitar 5 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan hasil	berjalan dan sesuai soal	satu salah kecil	ada bagian salah	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap baris dijelaskan fungsinya	sebagian besar dijelaskan	penjelasan kabur	tanpa penjelasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Yang tidak maju tetap bisa menambah nilai lewat pertanyaan atau koreksi yang tepat.

Tugas 3: halaman pendaftaran kegiatan

ITERA

1 Pilih

Satu kegiatan kampus nyata atau rekaan: seminar, lomba, atau bakti sosial.

2 Bangun

Formulir lengkap yang ramah pengguna, tabel jadwal dengan sel gabungan, dan kontak panitia.

3 Responsif

Layout grid mulai dari ponsel; terbitkan di GitHub Pages.

Ketentuan	Isi
Berkas	PDF `NIM_TUGAS3_PEMWEB.pdf` berisi tautan situs, tautan repo, dan tangkapan layar ponsel dan laptop
Batas waktu	sebelum Pertemuan 5 dimulai
Dinilai	ketepatan formulir dan tabel, aksesibilitas, dan kerapian layout responsif (CPMK0501)

Exit ticket Pertemuan 4

```
<form action="/cari" method="get">
  <input name="q"> <input type="checkbox" name="hari" value="senin">
</form>
```

1 Sub-CPMK 4.1

Kalian mengisi *web* dan mencentang kotak. Tulis URL lengkap yang terkirim. Mengapa formulir ini memakai GET?

2 Sub-CPMK 4.2

Tulis CSS agar `.kartu-wadah` menampilkan anak-anaknya satu kolom di ponsel dan $2 + (A \bmod 2)$ kolom mulai 768px.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Yang dibawa pulang

ITERA

	Bagian	Inti
1	Pengenalan tabel	Tabel untuk data berbaris dan berkolom, bukan untuk tata letak; th menandai judul, thead dan tbody memisah bagian, colspan dan rowspan menggabung sel.
2	Mendesain tabel	border-collapse menyatukan garis, padding memberi ruang, baris bergantian dan efek hover membantu mata mengikuti data.
3	Pengenalan formulir	Formulir mengirim pasangan name dan value ke alamat action; GET menaruhnya di query string URL, POST di body request.
4	Elemen form control	Pilih kontrol sesuai data: tipe input HTML5, select, radio sekelompok name, checkbox, file dengan enctype; setiap kontrol punya label dan pesan error yang menjelaskan cara memperbaiki.
5	Layout responsif: flexbox dan grid	Flexbox menyusun satu arah, grid menyusun baris dan kolom sekaligus; media query mengganti susunan sesuai lebar layar, dimulai dari ponsel.
6	Microformats dan data terstruktur	Microformats dan schema.org menandai data seperti kontak dan acara agar mesin pencari dan program lain memahaminya.

Sebelum Pertemuan 5: kumpulkan Tugas 3, kerjakan Cek pemahaman Modul 04, lalu buka tab Console di DevTools dan ketik 2 + 3.



Ada pertanyaan?

Sampai jumpa di Pertemuan 5: Pemrograman JavaScript